

NUMÉRIQUE et SCIENCES INFORMATIQUES

Partie pratique: Sujet n°8

Question 1 :

```
def calcul_recettes():  
    res = 0  
    entree = 2.27  
    plat = 5.19  
    dessert = 1.81  
    for i in range(1000):  
        for j in range(500):  
            res += 2.27 + 5.19 + 1.81  
    return res
```

→ La fonction renvoie 4634999.999986519 comme résultat car les nombres en python ne sont pas toujours égal à ce qu'il devrait être , par exemple $1 = 0,999999$.

Question 2 :

```
def convertir_BCD_vers_decimal(liste_quartets):  
  
    nombre = ""  
    for i in liste_quartets:  
        chiffre = int(i, 2)  
        nombre += str(chiffre)  
    return float(nombre[:-2] + "." + nombre[-2:])  
  
assert convertir_BCD_vers_decimal(["0001", "0011", "0101", "0110"]) == 13.56
```

Question 3 :

```
def additionner_nombres_format_BCD(a, b):  
    """  
    Additionne deux nombres au format BCD, quartet par quartet.  
    """  
    liste_quartets1 = convertir_dec_vers_BCD(a)  
    liste_quartets2 = convertir_dec_vers_BCD(b)  
  
    # Ajustement de la longueur  
    liste_quartets1, liste_quartets2 = aligner_quartets(liste_quartets1, liste_quartets2)  
  
    retenue = 0  
    resultat = []  
    longueur_max = max(len(liste_quartets1), len(liste_quartets2))  
  
    for i in range(longueur_max):  
        index = longueur_max - i - 1
```

```
# Addition binaire simple des quartets
somme, retenue = additionner_binaire_quartets(liste_quartets1[index],liste_quartets2[index],retenue)
resultat.insert(0, somme)
```

somme, retenue = corriger_BCD(somme, retenue)

```
# la fonction additionnait bien deux quartets binaire , oubliait la correction BCD
```

```
# Gestion de la dernière retenue éventuelle
if retenue == 1:
    resultat.insert(0, '0001')
```

```
return resultat
```

→ La fonction `additionner_nombres_format_BCD` effectue bien une addition de deux quartets , cependant elle n'effectue pas la correction BCD , il faut donc faire appel a la fonction `corriger_BCD` pour régler le problème . Pour cela , on ajoute la ligne suivante dans la boucle for :«somme, retenue = corriger_BCD(somme, retenue)»

Question 4 :

→ On obtient une liste de nombre binaire sous forme BCD représentant l'addition des nombres décimaux passés en paramètre .

```
def aligner_quartets(q1: list, q2: list) -> tuple:
```

```
    """
```

```
    Doit équilibrer les deux listes en ajoutant des '0000' à gauche
    de la liste la plus courte.
    """
```

```
    i = len(q1) - len(q2)
```

```
    if i > 0:
```

```
        q2=["0000"] * i + q2
```

```
    elif i < 0:
```

```
        q1 = ["0000"] * (-i) + q1
```

```
    return q1, q2
```